МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І
НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: «Написання тест-кейсів»

Виконав
здобувач
групи
122-23-4
Котелевець М.Д.

Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.
аст. Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case)

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA/QC

Хід роботи:

В якості об’єкту для тестування оберемо скейт. В ньому можна виділити такі складові частини:

1. Дека – основна дошка (зазвичай з кількох шарів деревини)
2. Гріптейп – наждачне покриття на верхній частині деки, для зчеплення із взуттям
3. Підвіски – металеві деталі, що кріпляться до деки та утримують колеса
4. Колеса – ролики, зроблені з поліуретану
5. Підшипники – механізми всередині коліс для їх вільного обертання (по 2 на кожне колесо)
6. Кріплення – елементи (болти та гайки), що з’єднують підвіски з декою

Тест-кейси

Тест-кейс ТС-01. **Перевірка міцності деки при статичному навантаженні.**

Пріоритет: High (високий**); Тип:** Positive (позитивний); **Компонент:** Дека

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Скейт повністю зібраний 2. Скейт розміщено на рівній твердій поверхі (асфальт чи бетон) 3. Заявлена максимальна вага користувача – 100 кг

Кроки (Steps)	1. Розмістити на центрі деки вантаж масою 100 кг (або стати людині відповідної ваги) 2. Залишити навантаження на 1 хвилину 3. Зняти навантаження 4. Візуально оглянути деку
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Дека трохи прогинається під вагою, але не ламається 2. Після зняття ваги дека повертається у початкову форму 3. Відсутні тріщини або розшаровування деревини
Пост-умови (Post-conditions)	Скейт придатний для подальшого тестування

Тест-кейс TC-02. **Перевірка плавності обертання коліс (робота підшипників)**

Пріоритет: High (високий**); Тип:** Positive (позитивний); **Компонент:** Колеса, підшипники

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Скейт перевернуто колесами догори 2. Підшипники змащені заводським мастилом
Кроки (Steps)	1. Рукою з однаковою силою крутнути кожне з 4-х коліс

	2. Спостерігати за часом та звуком обертання колес
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Усі колеса обертаються плавно, без ривків 2. Тривалість обертання кожного колеса приблизно однакова (не менше 10 секунд) 3. Відсутній скрегіт або сторонні металеві звуки
Пост-умови (Post-conditions)	Скейт залишається перевернутим в справному стані

Тест-кейс TC-03. **Перевірка надійності кріплення підвісок до деки**

Пріоритет: High (високий**); Тип:** Positive (позитивний); **Компонент:** Кріплення

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Скейт повністю зібраний
Кроки (Steps)	1. Взяти скейт у руки 2. Спробувати розхитати підвіски руками відносно деки 3. Перевірити затягування всіх болтів за допомогою викрутки чи ключа
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Підвіски жорстко зафіксовані на деці, люфт повністю відсутній

	2. Болти затягнуті міцно, гайки не прокручуються
Пост-умови (Post-conditions)	Скейт справний та готовий до експлуатації

Тест-кейс ТС-04. **Тестування амортизації та маневреності підвісок**

Пріоритет: Medium (ссередній**); Тип:** Positive (позитивний);

Компонент: Підвіски

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Скейт стоїть на рівній поверхні. Гумки в підвісках встановлені із середнім рівнем затягування
Кроки (Steps)	1. Стати обома ногами на скейт 2. Перенести вагу тіла на праву сторону деки (натиснути п’ятами) 3. Перенести вагу тіла на ліву сторону деки (натиснути носками)
Очікуваний результат (Expected Result)	1. При нахилі підвіски плавно повертають колеса у відповідний бік 2. Колеса не торкаються самої деки 3. Після вирівнювання ваги підвіски повертаються у центральне положення

Пост-умови (Post-conditions)	Підвіски працюють справно та перебувають у початковому положенні

Тест-кейс ТС-05. **Перевірка якості зчеплення гріптейпу із взуттям**

Пріоритет: High (високий**); Тип:** Positive (позитивний); **Компонент:** Гріптейп

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Скейт стоїть на рівній поверхні 2. Тестувальник взутий у стандартні кросівки з плоскою гумовою підошвою
Кроки (Steps)	1. Стати однією ногою на деку (на гріптейп) 2. Спробувати ковзнути підошвою вперед і назад по поверхні дошки без відриву ноги
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Нога надійно фіксується на поверхні 2. Ковзання підошви не відбувається завдяки високому рівню тертя 3. Гріптейп не відклеюється від деки під час тертя
Пост-умови (Post-conditions)	Поверхня гріптейпу справно виконує функцію зчеплення

Тест-кейс ТС-06. **Перевірка геометрії скейту (балансування)**

Пріоритет: Medium (середній**); Тип:** Positive (позитивний); **Компонент:** Усі компоненти (збірка)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Скейт зібраний, знаходиться в стані спокою на ідеально рівній горизонтальній поверхні
Кроки (Steps)	1. Поставити скейт на поверхню 2. Перевірити, чи всі 4 колеса одночасно торкаються землі 3. Легко штовхнути скейт вперед без навантаження на ньому
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Усі 4 колеса щільно прилягають до поверхні (відсутній перекіс деки чи підвісок) 2. При поштовху скейт їде прямо
Пост-умови (Post-conditions)	Скейт збалансований та знаходиться у спокої після тесту

Тест-кейс ТС-07. **Перевірка цілісності деки при динамічному навантаженні (стрибок)**

Пріоритет: High (високий**); Тип:** Positive (позитивний); **Компонент:** Дека

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Скейт знаходиться на рівному асфальті

	2. Вага тестувальника – близько 70-80 кг.
Кроки (Steps)	1. Тестувальник стає на скейт 2. Виконується базовий стрибок на висоту 15-20 см 3. Тестувальний приземляється обома ногами на область болтів 4. Візуальний огляд скейту після приземлення
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Дека витримує ударне навантаження при приземленні 2. Не виникає тріщин, розломів або деформації підвісок
Пост-умови (Post-conditions)	Скейт у справному стані після навантажень

Тест-кейс ТС-08. **Перевірка коліс на зносостійкість при екстреному гальмуванні**

Пріоритет: Medium (Середній**); Тип:** Negative (Негативний, стресс-тест); **Компонент:** Колеса

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Тестувальник їде на скейті по асфальтованій поверхні 2. Швидкість руху – близько 15 км/год

Кроки (Steps)	1. Виконати різке гальмування таким чином: розвернути дошку на 90 градусів, щоб колеса ковзали по асфальту 2. Зупинитися та оглянути поверхню коліс
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Колеса зберігають круглу форму 2. Не утворюються «квадратні» плоскі плями, що заважитимусь їзді
Пост-умови (Post-conditions)	Скейт зберігає справний стан після навантажень

Тест-кейс ТС-09. **Перевірка вологостійкості покриття деки (гріптейпу та лаку деки)**

Пріоритет: Low (Низький**); Тип:** Negative (Негативний, стресс-тест); **Компонент:** Дека, Гріптейп

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Скейт знаходиться на вулиці або в добре провітрюваному приміщенні
Кроки (Steps)	1. Розбризкати невелику кількість води (близько 50 мл) на поверхню гріптейпу та на краї деки 2. Залишити на 5 хвилин 3. Протерти сухою ганчіркою та оглянути

Очікуваний результат (Expected Result)	1. Гріптейп не відклеюється по краях і не втрачає своєї жорсткості 2. Вода не вбирається миттєво в деревину деки (захисний лак виконує свою функцію)
Пост-умови (Post-conditions)	Скейт зберігає початковий вигляд після випробування водою

Тест-кейс ТС-10. **Перевірка роботи підшипників при потраплянні дрібного пилу**

Пріоритет: Medium (Середній**); Тип:** Negative (Негативний, стресс-тест); **Компонент:** Підшипники

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Скейт має пилозахищені підшипники
Кроки (Steps)	1. Проїхати на скейті 100 метрів по піщаній дорожці 2. Виїхати на чистий асфальт 3. Перевірити плавність ходу і наявність сторонніх звуків
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Пилозахисні кришки не пропускають бруд всередину 2. Колеса продовжують обертатися плавно, швидкість не падає критично
Пост-умови (Post-conditions)	Скейт зберігає справний стан після взаємодії з піщаним покриттям

Висновки

Протягом виконання лабораторної роботи ми навчилися створювати тест-кейси. Вони дозволяють скласти чіткий сценарій тестування функціоналу деякого пристрою, ілюструючи передумови, інструкцію тесту, очікуваний результат та післяумови тесту. В лабораторній роботі ми створили тест-кейси для перевірки працездатності скейту, створивши тести різних пріоритетностей (чим тест важливіше – тим важливіша функція, що тестується) та типу. Позитивні тести ілюструють очікувані сценарії використання, а негативні – небажані, але реакцію на які потрібно перевірити.